

Aspergilosis pulmonar

Del aspergiloma a la forma invasora · Signo del halo, galactomanano y broncoscopia · Voriconazol e isavuconazol

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección V (Infecciones en inmunocomprometidos)

Glosario de siglas: API: aspergilosis pulmonar invasora · APCC: aspergilosis pulmonar crónica cavitaria · ABPA: aspergilosis broncopulmonar alérgica · GM: galactomanano · BDG: beta-D-glucano · LBA: lavado broncoalveolar · TC: tomografía computarizada · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · TOS: trasplante de órgano sólido · EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica · TDM: monitorización de niveles plasmáticos · EORTC/MSGERC: consorcios que definen los criterios de infección fúngica invasora · IAAS: infección asociada a la atención de salud.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de aspergilosis (Patterson, 2016), la guía ESCMID/ECMM/ERS (2018), los criterios EORTC/MSGERC (2020), las definiciones de aspergilosis asociada a influenza y a COVID-19, y los ensayos de voriconazol e isavuconazol. Dosis para adultos; **voriconazol requiere monitorización de niveles.**

Índice

1. El espectro de la enfermedad por *Aspergillus*
2. Factores de riesgo de la forma invasora
3. Patogenia
4. Aspergilosis pulmonar invasora: clínica
5. Imagen: los signos característicos
6. Diagnóstico microbiológico y marcadores
7. Broncoscopia y biopsia
8. Criterios diagnósticos EORTC/MSGERC
9. Tratamiento de la aspergilosis invasora
10. Duración, seguimiento y control del foco
11. Resistencia a azoles
12. Formas asociadas a virus: influenza y COVID-19
13. Aspergilosis pulmonar crónica
14. Aspergilosis broncopulmonar alérgica
15. Profilaxis y prevención ambiental
16. Errores frecuentes
17. Perlas de alto rendimiento
18. Bibliografía esencial

1. El espectro de la enfermedad por *Aspergillus*

*Aspergillus** es un **mofo ambiental ubicuo** cuyas esporas se inhalan a diario. **La enfermedad que produce depende enteramente del estado inmune y de la estructura pulmonar del huésped.

Forma	Huésped	Mecanismo
Aspergilosis pulmonar invasora (API)	Inmunosuprimido, especialmente neutropénico	Invasión tisular y angioinvasión
Aspergilosis pulmonar crónica (cavitaria, fibrosante, aspergiloma)	Enfermedad pulmonar estructural (secuela de tuberculosis, EPOC, bronquiectasias, sarcoidosis) con inmunidad conservada o levemente alterada	Colonización de cavidades con inflamación crónica
Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA)	Asma y fibrosis quística	Hipersensibilidad, sin invasión
Traqueobronquitis aspergilar	Trasplante pulmonar, VIH avanzado, ventilación mecánica	Invasión de la vía aérea

Forma	Huésped	Mecanismo
Aspergilosis invasora asociada a virus	Influenza grave, COVID-19 grave	Daño epitelial e inmunoparálisis

Especies: *A. fumigatus* es la más frecuente; *A. flavus* (más frecuente en sinusitis y en climas cálidos), *A. niger*, y *A. terreus*, que es **intrínsecamente resistente a anfotericina B** — un dato de consecuencia terapéutica directa.

2. Factores de riesgo de la forma invasora

Riesgo	Poblaciones
Muy alto	Neutropenia profunda y prolongada (> 10 días, RAN < 500/μL): leucemia aguda en inducción, aplasia · Trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos , especialmente con enfermedad injerto contra huésped tratada con corticoides · Trasplante pulmonar · Inmunodeficiencias primarias (enfermedad granulomatosa crónica)
Alto	Corticoides en dosis altas y prolongadas · Trasplante de órgano sólido (hígado, corazón, riñón) · Influenza grave en UCI · COVID-19 grave · Linfoma, mieloma, tratamiento con alemtuzumab o análogos de purinas · Cirrosis descompensada · Insuficiencia hepática aguda
Emergente	Paciente crítico sin inmunosupresión clásica: EPOC con corticoides, insuficiencia renal en diálisis, desnutrición, cirugía cardíaca, quemados

Los dos factores más determinantes son la **neutropenia profunda y prolongada**, y los **corticoides en dosis altas**. El reconocimiento del paciente crítico "no clásico" como población de riesgo es uno de los cambios conceptuales más importantes de la última década.

3. Patogenia

- Las **esporas (conidios)** se **inhalan** y alcanzan los alvéolos. En el huésped sano, los **macrófagos alveolares** las eliminan.
- Si escapan, germinan formando **hifas**, que son controladas por los **neutrófilos**. **De ahí que la neutropenia sea el factor de riesgo dominante**.
- Los **corticoides** deterioran ambos mecanismos y además favorecen el crecimiento del hongo.
- En el **neutropénico**, la enfermedad es **ANGIOINVASIVA**: las hifas invaden los vasos, producen **trombosis, infarto y necrosis**, y pueden diseminarse. Esto explica el **signo del halo**, la **hemoptisis** y las **lesiones cerebrales**.
- En el **no neutropénico** (corticoides, paciente crítico), la enfermedad es más **broncoinvasiva**, con consolidaciones, nódulos peribronquiales y compromiso de la vía aérea, y **produce menos galactomanano en sangre** — un punto clave que explica el menor rendimiento del marcador sérico en esta población.

4. Aspergilosis pulmonar invasora: clínica

Los síntomas son inespecíficos y con frecuencia mínimos, sobre todo bajo corticoides.

- **Fiebre persistente** que no responde a antibióticos de amplio espectro — con frecuencia la única manifestación en el neutropénico.
- **Tos, disnea**, dolor torácico **pleurítico** (por el infarto pulmonar).
- **Hemoptisis** — puede ser masiva, especialmente al recuperar el recuento de neutrófilos y cavitarse la lesión.
- **Roce pleural**.
- **Manifestaciones de diseminación:** compromiso del **sistema nervioso central** (lesiones focales, convulsiones, infarto), **cutáneo** (nódulos o placas necróticas), sinusal, ocular, hepatoesplénico.
- En el **trasplantado pulmonar**, la **traqueobronquitis** con úlceras y pseudomembranas en la anastomosis es una forma característica.

La regla de sospecha Fiebre persistente a los 4-7 días de antibiótico de amplio espectro en un paciente con neutropenia prolongada obliga a considerar aspergilosis invasora, y a solicitar **tomografía de tórax y marcadores fúngicos**, no simplemente a escalar el antibiótico.

5. Imagen: los signos característicos

La **tomografía de tórax** es el examen de elección, y debe pedirse con **umbral muy bajo**: la radiografía es insensible y con frecuencia normal en fases iniciales.

Signo	Descripción y momento
Signo del halo	Nódulo o masa rodeada de un halo en vidrio esmerilado , que corresponde a hemorragia perilesional por la angioinvasión. Es precoz (primera semana) y transitorio , y su hallazgo en el contexto adecuado tiene alto valor predictivo. Más frecuente en el neutropénico
Signo del aire creciente (<i>air crescent</i>)	Semiluna de aire dentro de una lesión, por retracción del tejido necrótico. Es TARDÍO (2-3 semanas) y coincide con la RECUPERACIÓN del recuento de neutrófilos ; no indica fracaso, sino respuesta inflamatoria. Marca un período de riesgo de hemoptisis
Nódulos múltiples	Con o sin halo
Cavitación	Tardía
Consolidaciones y opacidades en cuña	Infartos; más frecuentes en el no neutropénico
Nódulos centrilobulillares y patrón de "árbol en brote"	Traqueobronquitis, forma broncoinvasiva

Un fenómeno que hay que anticipar: las lesiones **AUMENTAN de tamaño en la primera o segunda semana de tratamiento eficaz**, al recuperarse la inflamación. **Esto NO es fracaso terapéutico** y no debe motivar un cambio de antifúngico.

El signo del halo **NO es específico de *Aspergillus***: puede verse en mucormicosis, otras infecciones angioinvasivas (*Fusarium*, *Scedosporium*, *Pseudomonas*, *Nocardia*), y en causas no infecciosas (neoplasia, hemorragia, granulomatosis con poliangeítis, infarto).

6. Diagnóstico microbiológico y marcadores

Prueba	Rendimiento
Galactomanano (GM) en SUERO	Polisacárido de la pared liberado durante el crecimiento invasor. Sensibilidad 70-80 % en NEUTROPÉNICOS y receptores de TPH , pero mucho menor (< 30-40 %) en el NO neutropénico y en el trasplantado de órgano sólido , porque la enfermedad es menos angioinvasiva. Su rendimiento cae drásticamente si el paciente recibe profilaxis o tratamiento antifúngico activo . Útil para tamizaje seriado (2 veces por semana) en poblaciones de alto riesgo y para seguimiento
Galactomanano en LBA	Sensibilidad muy superior a la del suero, también en el no neutropénico (punto de corte habitual índice $\geq 1,0$). Es la prueba de mayor rendimiento diagnóstico cuando se puede obtener LBA
Beta-D-glucano (BDG)	Panfúngico : apoya el diagnóstico de infección fúngica invasora pero no identifica <i>Aspergillus</i> . Es NEGATIVO en Mucorales y <i>Cryptococcus</i> , lo que ayuda a orientar. Muchos falsos positivos
Cultivo	Del esputo, aspirado o LBA. Poco sensible , y su interpretación depende del huésped: en un neutropénico o trasplantado pulmonar, un cultivo positivo es altamente significativo; en un EPOC estable, suele ser colonización
PCR de <i>Aspergillus</i>	En suero y LBA; incorporada a los criterios EORTC/MSGERC 2020 . Rendimiento variable entre plataformas
Histología	Hifas septadas ramificadas en ángulo agudo (~45°) con invasión tisular: diagnóstico de certeza
Hemocultivos	<i>Aspergillus</i> prácticamente NUNCA crece en hemocultivo — a diferencia de <i>Fusarium</i> , <i>Scedosporium</i> y <i>Candida</i> . Un hemocultivo positivo para <i>Aspergillus</i> suele ser contaminación

Falsos positivos del galactomanano: piperacilina-tazobactam y amoxicilina-clavulánico (menos frecuente con los lotes actuales), otras micosis (*Fusarium*, *Histoplasma*, *Talaromyces*), mucositis grave con translocación, nutrición parenteral, hemoderivados y determinadas soluciones.

7. Broncoscopia y biopsia

- **La broncoscopia con LBA es el procedimiento de mayor rendimiento** en la sospecha de aspergilosis invasora, y debe considerarse precozmente en el paciente que la tolere.
- **Qué pedir en el LBA: galactomanano** (el examen con mejor rendimiento), cultivo de hongos, examen directo con **blanco de calcoflúor**, PCR de *Aspergillus*, además del estudio para *Pneumocystis*, micobacterias, virus y bacterias (ver Neumonía en el inmunosuprimido y LBA).
- **Limitaciones:** trombocitopenia grave, hipoxemia, inestabilidad. **La plaquetopenia debe corregirse antes**, no es una contraindicación absoluta.

- **Biopsia pulmonar** (transtorácica guiada por tomografía, o quirúrgica): **da el diagnóstico de certeza**, pero conlleva riesgo de sangrado en el paciente trombocitopénico. Se reserva para casos sin diagnóstico con alto impacto terapéutico.
- **Biopsia de lesión cutánea o sinusal**: cuando existe, es una vía rápida y segura de diagnóstico.

8. Criterios diagnósticos EORTC/MSGERC

Categoría	Requisitos
PROBADA	Histología con hifas e invasión tisular, o cultivo de un sitio estéril
PROBABLE	Factor del huésped (neutropenia, TPH, corticoides prolongados, inmunosupresores T, inmunodeficiencia) + criterio clínico-radiológico (nódulo con o sin halo, signo del aire creciente, cavidad, consolidación en cuña) + criterio micológico (cultivo o microscopía de LBA o esputo, galactomanano en suero o LBA, PCR)
POSIBLE	Factor del huésped + criterio clínico, sin criterio micológico

Estos criterios se diseñaron para investigación clínica, pero estructuran bien el razonamiento. En la práctica, un paciente con factor del huésped, imagen compatible y galactomanano positivo se trata como aspergilosis invasora sin esperar confirmación histológica.

9. Tratamiento de la aspergilosis invasora

Fármaco	Dosis	Comentario
Voriconazol	6 mg/kg IV cada 12 h el día 1, luego 4 mg/kg cada 12 h; oral 200-300 mg cada 12 h	Tratamiento de referencia : el ensayo pivotal (Herbrecht, <i>N Engl J Med</i> 2002) demostró superioridad frente a anfotericina B desoxicolato en respuesta y en supervivencia. Requiere monitorización de niveles (valle 1-5,5 µg/mL) ; metabolismo por CYP2C19 con polimorfismos; muchas interacciones ; toxicidad visual, alucinaciones, hepatotoxicidad, fotosensibilidad, prolongación del QTc. La formulación IV se acumula en falla renal por la ciclodextrina: preferir la vía oral si el clearance es < 50 mL/min
Isavuconazol	200 mg cada 8 h por 6 dosis, luego 200 mg/día	No inferior a voriconazol (ensayo SECURE , <i>Lancet</i> 2016) con mejor tolerancia y menos efectos adversos, menos interacciones, sin necesidad de monitorización de rutina y acortando el QTc. Cubre además Mucorales , lo que lo hace especialmente atractivo cuando el diagnóstico diferencial incluye mucormicosis
Anfotericina B liposomal	3-5 mg/kg/día	Alternativa; de elección si se sospecha mucormicosis o hay contraindicación a los azoles. Recordar que A. terreus es resistente a anfotericina
Posaconazol	Comprimidos de liberación retardada o IV	Alternativa y terapia de rescate; también profilaxis
Equinocandinas	Caspofungina y otras	Fungistáticas frente a Aspergillus: no se usan en monoterapia como tratamiento primario; su lugar es el rescate o la combinación

Terapia combinada: el ensayo de **voriconazol más anidulafungina** (Marr, *Ann Intern Med* 2015) mostró una **tendencia a menor mortalidad** en el subgrupo diagnosticado por galactomanano, sin alcanzar significación en el conjunto. **No se recomienda de rutina**, pero se considera en enfermedad extensa, en el paciente muy grave o ante fracaso.

Medidas complementarias, tan importantes como el antifúngico:

- **Reducir la inmunosupresión** en lo posible — con frecuencia es la intervención decisiva.
- **Recuperar el recuento de neutrófilos**: considerar factores estimulantes de colonias.
- **Cirugía** en casos seleccionados: lesión única accesible, **hemoptisis masiva o amenazante**, lesión contigua a grandes vasos o al pericardio, o para asegurar el diagnóstico.

10. Duración, seguimiento y control del foco

- **Duración mínima: 6-12 semanas**, y en la práctica se prolonga **hasta la resolución clínica y radiológica y la recuperación de la inmunosupresión** — con frecuencia varios meses.

- **Seguimiento con tomografía:** recordar que **las lesiones crecen en las primeras 1-2 semanas de tratamiento eficaz** al recuperarse la inflamación. La mejoría radiológica es lenta.
- **Galactomanano seriado:** su **descenso se correlaciona con la respuesta**, y su persistencia o ascenso es un marcador de fracaso.
- **Profilaxis secundaria:** en pacientes que requieren nuevos ciclos de quimioterapia o inmunosupresión tras una aspergilosis, **se reinicia el antifúngico durante el período de riesgo** para prevenir la recaída.
- **Vigilar la hemoptisis** durante la fase de cavitación coincidente con la recuperación del RAN.

11. Resistencia a azoles

- ***A. fumigatus* resistente a azoles**, mediado por **mutaciones del gen *cyp51A*** (especialmente TR34/L98H y TR46/Y121F/T289A), ha aumentado de forma preocupante en varios países.
- **Dos vías de aparición:** selección **durante el tratamiento prolongado** en pacientes con aspergilosis crónica, y —lo más relevante desde el punto de vista de salud pública— **selección ambiental por el uso agrícola de fungicidas azólicos**, que genera resistencia en pacientes **sin exposición previa a azoles**.
- **Consecuencia práctica:** cuando la prevalencia local de resistencia supera un umbral (habitualmente se cita el 10 %), la recomendación es **tratamiento inicial combinado o con anfotericina liposomal** hasta conocer la susceptibilidad.
- **Solicitar estudio de susceptibilidad** en todo aislamiento de *A. fumigatus* en un paciente con enfermedad invasora, y **ante fracaso terapéutico**.
- **Verificar la epidemiología local de resistencia** con el laboratorio de microbiología.

12. Formas asociadas a virus: influenza y COVID-19

Es uno de los desarrollos más importantes de los últimos años.

Entidad	Características
Aspergilosis pulmonar asociada a influenza (IAPA)	Descrita en pacientes con influenza grave en UCI , con o sin inmunosupresión clásica. Incidencia notable (en torno al 15-20 % en algunas cohortes de influenza grave), aparición precoz (primeros días de la UCI) y mortalidad muy elevada . Los corticoides aumentan el riesgo
Aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19 (CAPA)	Descrita en COVID-19 grave , con incidencia variable entre cohortes. Favorecida por el daño epitelial , la inmunoparálisis , los corticoides y los inmunomoduladores (tocilizumab, baricitinib)

Puntos prácticos comunes:

- **Sospechar ante deterioro respiratorio inexplicado**, fiebre persistente o nuevos infiltrados en un paciente con influenza o COVID-19 grave en UCI.
- El **galactomanano SÉRICO rinde poco** en estos pacientes (enfermedad más broncoinvasiva que angioinvasiva): **el galactomanano en LBA y el cultivo del aspirado traqueal tienen mucho mejor rendimiento**.
- La **broncoscopia con LBA es la prueba clave**, cuando el paciente la tolera.
- **Existen definiciones de consenso específicas** (ECMM/ISHAM) que categorizan estos cuadros como probados, probables y posibles, con criterios adaptados al paciente crítico.
- **Alta mortalidad:** el reconocimiento precoz y el inicio del antifúngico son determinantes.

13. Aspergilosis pulmonar crónica

Ocurre en pacientes con **enfermedad pulmonar estructural** e inmunidad relativamente conservada.

Forma	Descripción
Aspergiloma simple	Bola fúngica en una cavidad preexistente (secuela de tuberculosis, sarcoidosis, bulla). Puede ser asintomático o causar hemoptisis , a veces masiva. Imagen: masa móvil dentro de una cavidad con "signo del menisco aéreo"
Aspergilosis pulmonar crónica cavitaria	La forma más frecuente: múltiples cavidades que progresan a lo largo de meses, con baja de peso, tos, fatiga y hemoptisis ; elevación de marcadores inflamatorios e IgG anti-Aspergillus positiva**
Aspergilosis crónica fibrosante	Evolución fibrótica extensa de la anterior, con insuficiencia respiratoria

Forma	Descripción
Nódulo aspergilar	Lesión única que simula neoplasia

- **Diagnóstico:** combinación de imagen compatible durante ≥ 3 meses, síntomas, e IgG anti-*Aspergillus* (precipitinas) positiva**, con cultivo o histología cuando se obtiene. **El galactomanano sérico es habitualmente negativo.**
- **Diagnóstico diferencial obligado: tuberculosis** — que además es la causa más frecuente de la cavidad subyacente. **En Chile hay que descartarla siempre.**
- **Tratamiento: itraconazol o voriconazol prolongados (≥ 6 meses)** en la forma cavitaria progresiva. **El aspergiloma simple asintomático puede observarse;** la hemoptisis se maneja con **embolización arterial bronquial** y, en casos seleccionados con buena reserva funcional, con **cirugía**, que es el único tratamiento curativo.

14. Aspergilosis broncopulmonar alérgica

- **Reacción de hipersensibilidad a *Aspergillus*** colonizante en la vía aérea, **sin invasión.**
- **Poblaciones: asma** (especialmente de difícil control) y **fibrosis quística.**
- **Criterios diagnósticos** (Agarwal y cols.): asma o fibrosis quística + **IgE total muy elevada (habitualmente > 1.000 UI/mL)** + **IgE específica anti-*Aspergillus* positiva**** (o prueba cutánea inmediata positiva), más al menos dos de: **IgG específica anti-*Aspergillus* positiva**, **eosinofilia $> 500/\mu\text{L}$** , y **hallazgos radiológicos compatibles** (bronquiectasias centrales**, impactación mucoide, opacidades fugaces).
- **Tratamiento: corticoides sistémicos** (base del tratamiento de la exacerbación) más **itraconazol** (que permite reducir la dosis de corticoides). En casos seleccionados se han usado **terapias biológicas anti-IgE (omalizumab) o anti-IL-5.**
- **Sospecharla en todo asmático de difícil control con eosinofilia e IgE muy elevada:** es un diagnóstico que se pierde con frecuencia.

15. Profilaxis y prevención ambiental

Profilaxis antifúngica:

- **Posaconazol en leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico durante la inducción**, y en **enfermedad injerto contra huésped** — con evidencia de reducción de la aspergilosis invasora y de la mortalidad.
- **Voriconazol o posaconazol** en trasplante pulmonar según protocolo.
- **Profilaxis secundaria** en pacientes con antecedente de aspergilosis que reciben nueva inmunosupresión.

Prevención ambiental — un componente que se olvida y que es crítico:

- **Ambiente protegido** con **filtros HEPA** y **presión positiva** para receptores de trasplante alogénico y pacientes con neutropenia profunda prolongada. - **Sin plantas ni flores frescas o secas** en la habitación. - **Las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN dentro o cerca del hospital son la causa clásica de brotes de aspergilosis invasora:** exigen **barreras selladas, control de polvo, presión negativa en la zona de obra y monitorización ambiental**, coordinados con el equipo de Prevención y Control de Infecciones. - **Evitar la exposición del paciente de riesgo** a jardinería, compost, obras y ambientes con polvo orgánico; uso de **maskarilla N95** en traslados cuando corresponda.

16. Errores frecuentes

- **No pedir tomografía de tórax** ante fiebre persistente en un neutropénico, confiando en una radiografía normal. - **Descartar aspergilosis por un galactomanano sérico negativo**, especialmente en el paciente **no neutropénico** o que ya recibe antifúngico. - **No solicitar galactomanano en el LBA**, que es donde mejor rinde. - **Interpretar el crecimiento de las lesiones en la primera o segunda semana** de tratamiento como fracaso terapéutico. - **Confundir el signo del aire creciente con progresión:** marca recuperación inmune. - **Usar una equinocandina en monoterapia** como tratamiento primario. - **Usar anfotericina B en una infección por *A. terreus***, que es resistente. - **No monitorizar los niveles de voriconazol** ni revisar sus interacciones. - **No pensar en mucormicosis** ante una infección de brecha bajo voriconazol o posaconazol. - **No sospechar aspergilosis asociada a influenza o a COVID-19** en el paciente crítico que se deteriora. - **Tratar como aspergilosis invasora un cultivo positivo en un EPOC estable** (colonización). - **No descartar tuberculosis** ante una aspergilosis pulmonar crónica cavitaria. - **No controlar las obras de construcción hospitalaria** en unidades con pacientes de alto riesgo.

17. Perlas de alto rendimiento

- **Neutropenia profunda y prolongada y corticoides en dosis altas son los dos grandes factores de riesgo.**
- **Fiebre persistente a los 4-7 días de antibiótico en un neutropénico -> tomografía y marcadores fúngicos.**
- **Signo del halo: precoz y angioinvasivo. Signo del aire creciente: tardío y coincide con la recuperación del RAN.** Ninguno es específico.
- **Las lesiones crecen al inicio del tratamiento eficaz:** no es fracaso.
- **El galactomanano rinde bien en suero en el NEUTROPÉNICO, mal en el no neutropénico, y cae con antifúngico previo.** En LBA rinde mucho mejor en ambos.
- ***Aspergillus* prácticamente nunca crece en hemocultivo.**
- **El BDG es panfúngico y NEGATIVO en Mucorales y *Cryptococcus*.**
- **Voriconazol es el tratamiento de referencia; isavuconazol es no inferior, mejor tolerado y cubre además Mucorales.**
- **Las equinocandinas son fungistáticas frente a *Aspergillus*:** no en monoterapia.
- ***A. terreus* es resistente a anfotericina B.**
- **Reducir la inmunosupresión y recuperar los neutrófilos son parte del tratamiento.**
- **Duración: 6-12 semanas como mínimo,** guiada por la respuesta y la inmunosupresión, con **profilaxis secundaria** en nuevos ciclos.
- **Sospechar aspergilosis en influenza y COVID-19 graves en UCI,** donde el galactomanano en LBA es la clave.
- **La resistencia a azoles por *cyp51A* puede ser de origen ambiental,** sin exposición previa.
- **Las obras hospitalarias causan brotes:** barreras y control de polvo.

18. Bibliografía esencial

- Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2016;63:e1-e60.
- Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, et al. Diagnosis and management of *Aspergillus* diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline. *Clin Microbiol Infect*. 2018;24(Suppl 1):e1-e38.
- Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF, et al. Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. *N Engl J Med*. 2002;347:408-15.
- Maertens JA, Raad II, Marr KA, et al. Isavuconazole versus voriconazole for primary treatment of invasive mould disease caused by *Aspergillus* and other filamentous fungi (SECURE). *Lancet*. 2016;387:760-9.
- Marr KA, Schlamm HT, Herbrecht R, et al. Combination antifungal therapy for invasive aspergillosis: a randomized trial. *Ann Intern Med*. 2015;162:81-9.
- Donnelly JP, Chen SC, Kauffman CA, et al. Revision and update of the consensus definitions of invasive fungal disease from the EORTC and MSGERC. *Clin Infect Dis*. 2020;71:1367-76.
- Verweij PE, Rijnders BJA, Brüggemann RJM, et al. Review of influenza-associated pulmonary aspergillosis in ICU patients and proposal for a case definition. *Intensive Care Med*. 2020;46:1524-35.
- Koehler P, Bassetti M, Chakrabarti A, et al. Defining and managing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: the 2020 ECMM/ISHAM consensus criteria. *Lancet Infect Dis*. 2021;21:e149-e162.
- Denning DW, Cadranell J, Beigelman-Aubry C, et al. Chronic pulmonary aspergillosis: rationale and clinical guidelines for diagnosis and management. *Eur Respir J*. 2016;47:45-68.
- Agarwal R, Chakrabarti A, Shah A, et al. Allergic bronchopulmonary aspergillosis: review of literature and proposal of new diagnostic and classification criteria. *Clin Exp Allergy*. 2013;43:850-73.